

Matematica Generale 30062

III prova parziale, 18 novembre 2019, Turno 1, Modalità A

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma:

Domande a risposta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile e tale che $f(1) = 2f(0)$. Allora $\exists c \in (0, 1)$ tale che:

- (A) $f'(c) = 2$ (B) $f'(c) \geq 0$ (C) $f(c) = c$ (D) nessuna delle precedenti

☐

2. La funzione $f(x) = 4x + \frac{4}{x}$ ha:

- (A) un punto di massimo, un punto di minimo
(B) un punto di minimo, nessun punto di massimo
(C) un punto di massimo, nessun punto di minimo
(D) nessun punto di massimo o di minimo

☐

3. Il polinomio di Taylor di secondo grado centrato in $x = 1$ per $f(x) = x^3 - 2x^2 + 1$ è:

- (A) $(x-1) + (x-1)^2$ (B) $-(x-1) + (x-1)^2$
(C) $-(x-1) - (x-1)^2$ (D) nessuna delle precedenti

☐

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{e^x - 1 - x} =$

- (A) 1 (B) -1 (C) 0 (D) nessuna delle precedenti

☐

5. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, due volte differenziabile. Allora:

- (A) $f(x)$ è convessa $\Leftrightarrow f''(x) \geq 0$ (B) $f(x)$ è strettamente convessa $\Leftrightarrow f''(x) > 0$
(C) $f(x)$ è crescente $\Leftrightarrow f'(x) \leq 0$ (D) nessuna delle precedenti

☐

6. Una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è tale che $f'(x) < 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. Allora:

- (A) $\exists c \in \mathbb{R}$ tale che $f(c) = 0$ (B) $f''(x) < 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$
(C) f non ha asintoti verticali (D) nessuna delle precedenti

☐

7. Si consideri una funzione $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$. Allora:

- (A) $f(\mathbf{x})$ è continua $\Rightarrow f(\mathbf{x})$ è differenziabile (B) $f(\mathbf{x})$ è continua $\Rightarrow f(\mathbf{x})$ è derivabile
(C) $f(\mathbf{x})$ è differenziabile $\Rightarrow f(\mathbf{x})$ è continua (D) $f(\mathbf{x})$ è derivabile $\Rightarrow f(\mathbf{x})$ è continua

☐

8. Si consideri $f(x, y) = 2 \ln x + 3 \ln y - 6 \ln x \ln y$. Il gradiente di f nel punto $(1, 1)$ è:

- (A) $(1, 1)$ (B) $(2, 3)$ (C) $(0, 0)$ (D) nessuna delle precedenti

☐

9. Si consideri $f(x, y) = e^{x+y} + xy^2$. Allora:

- (A) f non ha punti di massimo (B) f è limitata
(C) $f'_x = f'_y \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ (D) nessuna delle precedenti

☐

Domande vero/falso

Ogni affermazione può essere vera o falsa. Scrivere V per vero o F per falso nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile in $\mathbb{R}$. Allora:

1. Se f è invertibile, o $f'(x) > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ o $f'(x) < 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ ☐
2. Se $f'(x) > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, f è invertibile ☐
3. Se $f'(x) \neq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, f non ha punti di massimo ☐
4. Se $|f'(x)| < 1$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, allora $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ esiste finito ☐

Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ convessa e differenziabile. Sia $c \in \mathbb{R}$. Allora:

5. $f(x) \geq f(c) + f'(c)(x - c)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ ☐
6. Se $x < y$, $f'(x) < f'(y)$ ☐
7. Se f è due volte differenziabile, $f''(x) \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ ☐
8. $\exists x \in \mathbb{R}$ tale che $f'(x) \geq 0$ ☐

Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile. Allora:

9. Se $f(0) = 3$ e $f(1) = 3$, f è costante ☐
10. Se $f(0) = 0$ e $f'(x) < 4$ per ogni $x > 0$, allora $f(x) < 4x$ per ogni $x > 0$ ☐
11. Se $f(0) = f(1) = f(2) = 3$, $f'(x) = 0$ ha esattamente due soluzioni in $[0, 2]$ o ne ha infinite ☐
12. Se $f'(1) = 1$ e $f'(3) = 1$, f non è strettamente convessa ☐

Si considerino $f(x, y) = (x - 2y)^3$, $g(x, y) = (2x + y)^3$ e l'equazione $xf'_x(x, y) + yf'_y(x, y) = 3f(x, y)$. Allora:

13. f soddisfa l'equazione per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ☐
14. g soddisfa l'equazione per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ☐
15. f non ha punti stazionari ☐
16. f non ha punti di massimo ☐